

Chapter 1

序論

1.1 研究の背景

1.1.1 生成 AI と人間の関係性という問い

近年、生成 AI (Generative AI) の急速な発展により、政策形成プロセスにおける AI 活用の可能性が広く議論されている。ChatGPT をはじめとする大規模言語モデル (Large Language Models, LLM) は、テキスト生成、要約、分析などのタスクにおいて人間と同等、あるいはそれ以上の性能を示す場面も増えている。しかし、AI が「人間を代替」するのではなく、「人間を補完」する関係性をどのように設計すべきかという問いは、依然として未解決のままである。

本研究では、生成 AI を人間の「執政の創造性」¹を補完する「杖」として位置づけ、両者の協調的關係性のあり方を探求する。

1.1.2 メディアとしての生成 AI：政策合理化プロジェクトの系譜

生成 AI を政策形成との関係で捉える際、それを単なる「情報処理ツール」として位置づけるのでは不十分である。Nawaz and Abdul Siraj (2025) が指摘するように、生成 AI は意味生成・フレーミング・対話を通じて現実認識を媒介する「メディア」として理解される必要がある [1]。すなわち、生成 AI は何を可視化し何を不可視化するかを選択するメディアであり、信頼性・妥当性・権威を配分する「評価インフラ」として機能する。その評価過程は民主的に監査可能か、誰の発言を信頼に値するものとして評価しやすいか、という問いはいまだ十分に解明されていない [2]。

この視点に立てば、生成 AI は全く新しい思想ではなく、歴史的な**政策合理化プロジェクト** (rationality project) の最新形態として理解できる。Sanderson (2002) は、EBPM (証拠に基づく政策形成) をそれ以前の政策合理化プロジェクトの継続として批判的に分析し、これらが「民主的政治を合理性に還元しようとする企図」を共有すると論じた [3]。この系譜を敷衍すれば、1960 年代の PPBS (計画・計画予算制度) は計画と予算の合理的接合を、1980～90 年代の NPM (新公共管理) は業績指標と監査によって政策の妥当性を示すことを、2000 年代以降の EBPM はエビデンスと因果推論による政策判断の正当化を、それぞれ目指してきた。これらはいずれも、コミュニケーションを通じて「なぜこの政策は良いのか」を説明する装置として機能してきた点で共通している。Newman and Mintrom (2023) はこの系譜に AI を明示的に接続し、生成 AI が政策評価の論理を根本的に変容させる可能性を論じている [4]。

生成 AI もこの系譜に位置するが、その新しさは質的な転換点を含む。従来の政策合理化プロジェクトは、指標化・数値化・計量化できる情報を素材としてきた。これに対して LLM は、自然言語・記録・ナラティブ・討議・現場報告・当事者の語りといった定性的・非構造的情報を評価の素材として扱う。ここに「記録—解釈—評価」の連続体が生まれる可能性がある。従来モニタリング (継続的な状況の記録・把握) とエバリュエーション (周期的・総合的な政策判断) は制度的に分離されてきたが、LLM が介入することで日々の記録や対話ログが継続的に解釈され、両者の境界が変容しつつある。ただし、この変容に際して、解釈以前のデータをそのまま保全する

¹ 価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力

「記録層」の独自性は失われてはならない。LLM による自動解釈がモニタリングの記録機能を吸収することは、むしろ政策評価の証拠基盤を損なうリスクがある。

こうした転換点は、ガバナンスの分散化という次元とも接続する。Blockchain / DAO（分散自律組織）はこれまで投票数・承認率・オンチェーン記録といった定量的評価を分散的に実現してきた [5]。LLM はこれに定性的・解釈的評価能力を加える可能性を持つ。北川（2019）が障害者政策を事例に論じるように、政策評価において当事者の語り・個別ニーズ・潜在的問題を捉えるには定性的手法が不可欠であり、定量的評価だけでは政策効果の多様性を十分に把握できない [6]。LLM はこうした定性的評価能力をスケール可能にし、従来は中央の専門家や評価機関に集中しがちだった政策の生成・評価能力を、地域・当事者・実践共同体の側へ分散配置することが技術的に射程に入りつつある。

本研究はこうした可能性を、斉藤（2025）の「メタ・ネイチャー」概念を援用して定式化する。斉藤は AGI と自動化が極度に進んだ社会において、人工環境が自律的な生産・分配を継続する「新たな自然」となる状態をメタ・ネイチャーと呼ぶ [7]。本研究はこの概念を政策形成の文脈に援用し、LLM と DAO 的ガバナンスの結合が、それなりのクオリティをもった政策の生成と評価を各地で自律的に生み出す「政策のメタ・ネイチャー」を可能にするという仮説を提示する。PPBS や EBPM が中央の官僚制・専門家・評価機関の側に合理性を集中させてきたのに対し、このアプローチは政策の生成能力と評価能力を分散的・自律的に配置することを志向する。本研究が提案する ZK-SNARKs 型政策評価システムは、こうした「分散した定性的評価インフラ」の制度的実装の試みとして位置づけられる。

1.1.3 公共交通政策における「連携・共創」の潮流

日本の公共交通政策においては、2002 年の規制緩和以降、「連携」と「共創」が重要な政策概念として位置づけられてきた。特に 2021 年の「ポストコロナ時代の地域交通の共創に関する検討会」（国土交通省）においては、交通事業者による地域活性化、異業種との協働、コミュニティ参画という三つの次元での「共創」が提唱されている。

しかし、こうした政策的意図にもかかわらず、実装段階では多くの課題が指摘されている。

1.2 問題の所在

1.2.1 協調的ガバナンスの実装ギャップ

公共交通政策における「連携・共創」は、制度的には整備されつつあるものの、実践レベルでは大きなギャップが存在する。例えば、日本版 MaaS の 38 プロジェクトを分析したところ（第 3 章で詳述）、92% のプロジェクトが事業指標のみを重視し、社会的影響やアクセシビリティ改善を評価指標に組み込んだのは 29% に留まる。さらに、市民参加の仕組みを設けたプロジェクトはわずか 5% であった。

この実装ギャップは、単なる制度的欠陥だけでなく、人間の認知特性に起因する可能性がある。

1.2.2 人間の認知限界と政策形成

人間の意思決定は、認知バイアス（cognitive biases）の影響を強く受けることが知られている [8]。特に政策形成プロセスでは、変化への抵抗や現状の維持選好を示す現状維持バイアス（Status Quo Bias）、自己の信念を確認する情報の優先的選択という確認バイアス（Confirmation Bias）、局所的最適化への固執や全体最適の見落としという狭い視野（Narrow Framing）が重要な影響を及ぼす。これらのバイアスは、ステークホルダー間の協調を阻害し、政策の実装ギャップを生む一因となっている可能性がある。

1.2.3 生成 AI の可能性と限界

生成 AI は、膨大な情報の処理、パターン認識、予測を行うことで、EBPM（証拠に基づく政策形成）を支援する強力なツールとなり得る。Feldstein（2023）が指摘するように、生成 AI は民主的討議や政治的言説形成へ介入することで、統治と公共政策に大きな影響を及ぼしうる [9]。Ferrari

(2023) はこれをガバナンスの問題として捉え、生成 AI を統治対象とするには分析的可観測性・公共的な検査可能性・技術的可変性が必要だと整理している [2]。

しかし、AI には本質的な限界も存在する。第一に、規範的判断・価値創造の不在である。AI は何が社会にとって「善い」のかを判断できない。第二に、文脈理解の困難性である。学習データの範囲外の「未知の状況」への適応には限界がある。第三に、「創造性」の源泉の欠如である。人間的な自発的な揺らぎやアナログな現実世界の機微を再現できない。

さらに重要な限界として、生成 AI は単体では「判断を分散化する技術」ではなく、むしろ中央集権的な知的判断装置になりやすい点が挙げられる。同一の大規模モデルを多数の主体が利用すれば、判断は表面上分散しているように見えて、実際には同じモデルの価値観・データ・バイアスへ収斂する。真の意味での評価能力の分散化には、複数モデル、地域ごとの評価基準、当事者によるレビュー、異議申し立て手続きの制度的設計が不可欠である [10]。

これらの限界を踏まえつつ、AI を「杖」として活用する関係性をどのように設計すべきかが問われている。本研究はこの問いに対して、市民討議による評価基準の共同策定、ZK-SNARKs 的な秘匿性の確保、Constitutional AI による価値観のアラインメントという三層の制度設計によって応えようとするものである。

1.3 研究目的と意義

本研究の目的は、以下の三点である。第一に、公共交通政策における実装ギャップの要因として、人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明する。第二に、生成 AI と人間の協調的关系性を具体化するシステムとして、ZK-SNARKs 型政策評価システムの可能性を探る。第三に、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出する。

本研究の意義は、生成 AI と人間の関係性を理論的・実証的に探求し、より良い政策形成のための指針を提供することにある。

1.4 論文の構成

本論文は 9 章から構成される。第 2 章では先行研究のレビューを行い、Human-AI Policy の議論を中心に整理する。第 3 章では舞台としての公共交通政策の現状と課題を論じる。第 4 章では地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析を行う。第 5 章では認知バイアスの政策協調への影響について計算論的分析を行う。第 6 章では生成 AI と人間の関係性として、ZK-SNARKs 型政策評価システムを提案する。第 7 章では統合的制度ガバナンスの実証について論じる。第 8 章では制度設計への示唆を導出する。第 9 章では結論として、都市計画への展開について論じる。

章末参考文献

- [1] D. H. Nawaz and P. D. S. Abdul Siraj. “Generative AI in Media Communication: A Critical Review of Themes, Ethics, and Research Gaps”. In: *ACADEMIA International Journal for Social Sciences* 4.4 (2025), pp. 491–503. DOI: [10.63056/ACAD.004.04.0907](https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.0907).
- [2] Fabian Ferrari, José van Dijck, and Antal van den Bosch. “The Governance of Generative AI: Three Conditions for Research and Policy”. In: *Governing the Digital Society: Platforms, Artificial Intelligence, and Public Values*. Amsterdam University Press, 2025. DOI: [10.1177/14614448231214811](https://doi.org/10.1177/14614448231214811).
- [3] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [4] Joshua Newman and Michael Mintrom. “Mapping the Discourse on Evidence-Based Policy, Artificial Intelligence, and the Ethical Practice of Policy Analysis”. In: *Journal of European Public Policy* 30.9 (2023), pp. 1839–1859. DOI: [10.1080/13501763.2023.2193223](https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2193223).

- [5] Marc Jansen and Christophe Verdot. *QOC DAO: Stepwise Development Towards an AI Driven Decentralized Autonomous Organization*. 2025. arXiv: [2511.08641 \[cs.AI\]](#).
- [6] 北川 雄也. “障害者政策における定性的評価の実用性”. In: **同志社政策科学研究** 20.2 (2019), pp. 49–62. DOI: [10.14988/pa.2018.0000000401](#).
- [7] 齊藤 賢爾. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](#).
- [8] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- [9] Steven Feldstein. “The Consequences of Generative AI for Democracy, Governance and War”. In: *Survival* 65.5 (2023), pp. 7–32. DOI: [10.1080/00396338.2023.2261260](#).
- [10] Alexandre López-Borrull and Carlos Lopezosa. “Mapping the Impact of Generative AI on Disinformation: Insights from a Scoping Review”. In: *Publications* 13.3 (2025), p. 33. DOI: [10.3390/publications13030033](#).

Bibliography

- [1] D. H. Nawaz and P. D. S. Abdul Siraj. “Generative AI in Media Communication: A Critical Review of Themes, Ethics, and Research Gaps”. In: *ACADEMIA International Journal for Social Sciences* 4.4 (2025), pp. 491–503. DOI: [10.63056/ACAD.004.04.0907](https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.0907).
- [2] Fabian Ferrari, José van Dijck, and Antal van den Bosch. “The Governance of Generative AI: Three Conditions for Research and Policy”. In: *Governing the Digital Society: Platforms, Artificial Intelligence, and Public Values*. Amsterdam University Press, 2025. DOI: [10.1177/14614448231214811](https://doi.org/10.1177/14614448231214811).
- [3] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [4] Joshua Newman and Michael Mintrom. “Mapping the Discourse on Evidence-Based Policy, Artificial Intelligence, and the Ethical Practice of Policy Analysis”. In: *Journal of European Public Policy* 30.9 (2023), pp. 1839–1859. DOI: [10.1080/13501763.2023.2193223](https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2193223).
- [5] Marc Jansen and Christophe Verdot. *QOC DAO: Stepwise Development Towards an AI Driven Decentralized Autonomous Organization*. 2025. arXiv: [2511.08641](https://arxiv.org/abs/2511.08641) [[cs.AI](#)].
- [6] 北川 雄也. “障害者政策における定性的評価の実用性”. In: *同志社政策科学研究* 20.2 (2019), pp. 49–62. DOI: [10.14988/pa.2018.0000000401](https://doi.org/10.14988/pa.2018.0000000401).
- [7] 斉藤 賢爾. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: *研究技術計画* 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [8] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- [9] Steven Feldstein. “The Consequences of Generative AI for Democracy, Governance and War”. In: *Survival* 65.5 (2023), pp. 7–32. DOI: [10.1080/00396338.2023.2261260](https://doi.org/10.1080/00396338.2023.2261260).
- [10] Alexandre López-Borrull and Carlos Lopezosa. “Mapping the Impact of Generative AI on Disinformation: Insights from a Scoping Review”. In: *Publications* 13.3 (2025), p. 33. DOI: [10.3390/publications13030033](https://doi.org/10.3390/publications13030033).